

115 年國中教育會考

數學科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

115 年國中教育會考已於民國 115 年 5 月 16 日與 5 月 17 日順利完成。數學科測驗在 5 月 16 日上午 10:30-11:50 舉行。本研究的目的是在於：呈現數學科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，數學科測驗總計 27 個試題(包含 25 題選擇題以及 2 題非選擇題)，所根據的資料是報考 115 年國中教育會考的 182,886 位考生在數學科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 181,013 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在數學科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。

一、選擇題

在選擇題的部分，分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數百分比，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱附註公式)，數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數比例，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

二、非選擇題

在非選擇題的部分，分析項目包含平均得分(E)、鑑別度 (r)以及計分類別分析。「平均得分(E)」是指有效考生在該題之平均得分，計算方式為「考生在該題得分之加總/有效人數」，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度(r)」是指有效考生在該試題之得分與測驗總分的相關，數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「計分類別分析」則呈現有效考生在該題得零級分、一級分、二級分、三級分的人數與人數百分比。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_i} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_i 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8255	0.55	6.63	5.75	82.55	4.96
	精熟	0.9969	--	0.19	0.07	99.69	0.05
	基礎	0.9302	--	3.64	1.67	93.02	1.67
	待加強	0.4510	--	18.82	19.40	45.10	16.26
2	全體	0.8150	0.50	5.45	8.20	4.74	81.50
	精熟	0.9836	--	0.56	1.00	0.08	98.36
	基礎	0.9005	--	2.89	5.83	1.23	90.05
	待加強	0.4815	--	15.31	19.91	16.23	48.15
3	全體	0.7704	0.59	6.52	12.17	77.04	4.13
	精熟	0.9936	--	0.17	0.33	99.36	0.15
	基礎	0.8714	--	3.12	7.15	87.14	2.55
	待加強	0.3527	--	19.46	33.65	35.27	11.14
4	全體	0.8145	0.55	7.49	81.45	5.55	5.38
	精熟	0.9911	--	0.55	99.11	0.20	0.14
	基礎	0.9181	--	3.28	91.81	2.04	2.85
	待加強	0.4372	--	22.58	43.72	17.74	15.51
5	全體	0.7618	0.53	9.88	7.70	76.18	6.10
	精熟	0.9820	--	0.90	0.44	98.20	0.46
	基礎	0.8332	--	8.71	3.85	83.32	4.08
	待加強	0.4060	--	20.91	22.42	40.60	15.60
6	全體	0.7665	0.52	8.50	76.65	6.81	7.91
	精熟	0.9785	--	1.34	97.85	0.39	0.42
	基礎	0.8431	--	7.30	84.31	3.30	5.06
	待加強	0.4085	--	17.85	40.85	20.01	20.86
7	全體	0.7139	0.62	71.39	15.54	8.28	4.62
	精熟	0.9906	--	99.06	0.83	0.10	0.01
	基礎	0.8000	--	80.00	13.93	3.96	2.03
	待加強	0.2740	--	27.40	33.06	24.80	14.22
8	全體	0.7472	0.56	4.40	8.76	74.72	12.00
	精熟	0.9739	--	0.38	1.11	97.39	1.12
	基礎	0.8410	--	1.91	6.03	84.10	7.96
	待加強	0.3406	--	13.28	21.61	34.06	30.59
9	全體	0.6459	0.59	12.78	64.59	11.50	10.90

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
	精熟	0.9655	--	0.19	96.55	1.70	1.55
	基礎	0.6822	--	11.22	68.22	8.84	11.56
	待加強	0.2631	--	28.10	26.31	26.30	18.70
10	全體	0.6413	0.56	6.72	17.92	10.98	64.13
	精熟	0.9553	--	1.82	1.22	1.36	95.53
	基礎	0.6756	--	6.37	14.84	11.02	67.56
	待加強	0.2678	--	12.18	40.26	20.26	26.78
11	全體	0.6937	0.59	69.37	16.77	7.96	5.74
	精熟	0.9741	--	97.41	2.14	0.14	0.30
	基礎	0.7713	--	77.13	15.15	4.02	3.64
	待加強	0.2669	--	26.69	34.21	23.39	15.21
12	全體	0.6378	0.61	9.97	63.78	15.80	10.17
	精熟	0.9815	--	0.49	98.15	0.58	0.77
	基礎	0.6684	--	8.64	66.84	14.59	9.70
	待加強	0.2429	--	21.83	24.29	33.02	20.25
13	全體	0.6920	0.62	14.99	8.48	7.17	69.20
	精熟	0.9770	--	0.46	1.30	0.54	97.70
	基礎	0.7836	--	11.02	6.30	4.28	78.36
	待加強	0.2331	--	37.00	19.82	19.33	23.31
14	全體	0.6209	0.57	7.71	62.09	17.97	12.03
	精熟	0.9430	--	0.97	94.30	3.26	1.45
	基礎	0.6575	--	6.88	65.75	16.96	10.34
	待加強	0.2354	--	15.92	23.54	34.30	25.68
15	全體	0.6388	0.56	13.75	14.92	63.88	7.24
	精熟	0.9747	--	0.98	1.08	97.47	0.44
	基礎	0.6502	--	13.46	15.94	65.02	5.48
	待加強	0.2896	--	26.73	26.36	28.96	17.36
16	全體	0.5049	0.49	50.49	27.89	14.22	7.19
	精熟	0.8729	--	87.29	6.84	5.04	0.78
	基礎	0.4597	--	45.97	34.80	14.13	4.98
	待加強	0.2370	--	23.70	34.64	23.33	17.81
17	全體	0.5535	0.53	55.35	9.47	27.32	7.64
	精熟	0.9365	--	93.65	1.33	4.54	0.45
	基礎	0.5197	--	51.97	8.50	32.72	6.69
	待加強	0.2484	--	24.84	19.30	38.75	16.54
18	全體	0.4817	0.48	11.09	48.17	15.26	25.23
	精熟	0.8838	--	1.42	88.38	2.13	8.03
	基礎	0.4030	--	10.11	40.30	15.75	33.63
	待加強	0.2473	--	22.42	24.73	27.04	25.25
19	全體	0.4453	0.49	13.56	20.81	20.86	44.53
	精熟	0.8302	--	3.18	4.66	9.10	83.02
	基礎	0.3857	--	15.13	21.96	24.20	38.57
	待加強	0.1896	--	20.54	34.22	25.67	18.96

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
20	全體	0.3875	0.28	13.85	34.78	38.75	12.39
	精熟	0.6073	--	6.30	31.03	60.73	1.89
	基礎	0.3452	--	13.92	39.08	34.52	12.34
	待加強	0.2579	--	21.05	29.89	25.79	22.68
21	全體	0.3701	0.43	20.32	17.18	25.05	37.01
	精熟	0.7335	--	9.73	5.20	11.44	73.35
	基礎	0.2935	--	23.83	18.66	27.74	29.35
	待加強	0.1690	--	23.65	25.89	32.93	16.90
22	全體	0.2711	0.13	46.70	9.09	27.11	16.83
	精熟	0.4275	--	43.11	3.96	42.75	10.12
	基礎	0.1974	--	55.22	7.30	19.74	17.56
	待加強	0.2657	--	33.26	17.62	26.57	21.91
23	全體	0.4740	0.46	23.68	47.40	14.65	13.88
	精熟	0.8414	--	12.82	84.14	1.38	1.61
	基礎	0.4158	--	27.52	41.58	14.16	16.40
	待加強	0.2325	--	26.60	23.25	28.54	20.79
24	全體	0.3804	0.41	14.42	38.04	25.51	21.63
	精熟	0.7559	--	6.85	75.59	6.77	10.76
	基礎	0.2758	--	15.94	27.58	30.28	25.87
	待加強	0.2233	--	18.76	22.33	34.27	23.78
25	全體	0.4335	0.37	14.90	22.02	18.97	43.35
	精熟	0.7147	--	6.01	10.69	11.65	71.47
	基礎	0.3974	--	15.91	24.35	19.24	39.74
	待加強	0.2318	--	21.52	28.43	25.55	23.18

非選擇題			
題號	群體	平均得分	鑑別度
1	全體	1.4637	0.62
	精熟	2.2456	--
	基礎	1.5170	--
	待加強	0.5979	--
2	全體	1.0007	0.79
	精熟	2.1407	--
	基礎	0.8802	--
	待加強	0.1317	--

一、選擇題

第 1 題

題目

解二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x-2y=1 \end{cases}$ ，得 x 值為何？

- (A) -4
(B) -2
(C) 2
(D) 4

評量目標：評量學生是否能利用加減消去法解二元一次聯立方程式

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-5

試題分析結果：

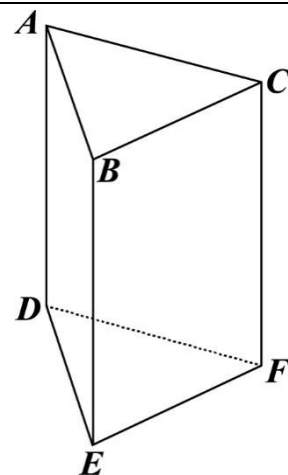
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8255	0.55	0.9969		0.9302		0.4510	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	200	0.11	0	0.00	7	0.01	193	0.42
	複選	3	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01
	A	11996	6.63	84	0.19	3306	3.64	8606	18.82
	B	10417	5.75	32	0.07	1514	1.67	8871	19.40
	C	149423	82.55	44319	99.69	84479	93.02	20625	45.10
	D	8974	4.96	24	0.05	1514	1.67	7436	16.26
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 2 題

題目

如圖(一)，直角柱 $ABCDEF$ 的底面為正三角形，圖中標示各頂點名稱。判斷此角柱中的 $\angle ABC$ 、 $\angle BCF$ 的度數分別為何？

- (A) $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BCF = 90^\circ$
 (B) $\angle ABC = 60^\circ$ ， $\angle BCF = 60^\circ$
 (C) $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BCF = 60^\circ$
 (D) $\angle ABC = 60^\circ$ ， $\angle BCF = 90^\circ$



圖(一)

評量目標：評量學生是否能理解底面為正三角形的直角柱

命題依據

學習表現：s-IV-16

學習內容：S-9-13

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.8150	0.50	0.9836		0.9005		0.4815	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	180	0.10	0	0.00	1	0.00	179	0.39
	複選	5	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	9873	5.45	249	0.56	2621	2.89	7003	15.31
	B	14846	8.20	444	1.00	5296	5.83	9106	19.91
	C	8579	4.74	37	0.08	1121	1.23	7421	16.23
	D	147530	81.50	43729	98.36	81781	90.05	22020	48.15
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 3 題

題目

若 $\sqrt{504}$ 的最簡根式為 $a\sqrt{b}$ ，則 $a+b$ 之值為何？
 (A) 13
 (B) 19
 (C) 20
 (D) 50

評量目標：評量學生是否能化簡根式

命題依據

學習表現：n-IV-5

學習內容：N-8-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7704	0.59	0.9936		0.8714		0.3527	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	246	0.14	1	0.00	34	0.04	211	0.46
	複選	7	0.00	0	0.00	1	0.00	6	0.01
	A	11810	6.52	75	0.17	2833	3.12	8902	19.46
	B	22026	12.17	145	0.33	6492	7.15	15389	33.65
	C	139445	77.04	44173	99.36	79142	87.14	16130	35.27
	D	7479	4.13	65	0.15	2318	2.55	5096	11.14
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 4 題

題目

已知甲袋中有三顆球，球上分別標記**2**、**3**、**4**；乙袋中有三顆球，球上分別標記**3**、**4**、**5**。阿翰打算從甲、乙兩袋中各抽出一球，若甲袋中每顆球被抽出的機會相等，乙袋中每顆球被抽出的機會相等，則抽出的兩球上的數字，總和為多少的機率最大？

- (A)**6**
(B)**7**
(C)**8**
(D)**9**

評量目標：評量學生是否能在情境中應用樹狀圖求出機率

命題依據

學習表現：d-IV-2

學習內容：D-9-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.8145	0.55	0.9911		0.9181		0.4372	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	214	0.12	0	0.00	20	0.02	194	0.42
	複選	7	0.00	0	0.00	1	0.00	6	0.01
	A	13554	7.49	243	0.55	2982	3.28	10329	22.58
	B	147439	81.45	44063	99.11	83379	91.81	19997	43.72
	C	10054	5.55	90	0.20	1851	2.04	8113	17.74
	D	9745	5.38	63	0.14	2587	2.85	7095	15.51
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 5 題

題目

算式 $2.45 \times 98.7 - (-0.55) \times 98.7$ 之值介於下列哪兩個數之間？(A) **150**，**200**(B) **200**，**250**(C) **250**，**300**(D) **300**，**350**

評量目標：評量學生是否能應用分配律估算含負數的算式之值

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7618	0.53	0.9820		0.8332		0.4060	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	242	0.13	0	0.00	33	0.04	209	0.46
	複選	6	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.01
	A	17880	9.88	401	0.90	7914	8.71	9565	20.91
	B	13946	7.70	195	0.44	3498	3.85	10253	22.42
	C	137896	76.18	43659	98.20	75671	83.32	18566	40.60
	D	11043	6.10	204	0.46	3704	4.08	7135	15.60
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 6 題

小彭的農園將收成的文旦根據每顆的重量分為小果、中果、大果，再根據每顆的品質分為良級、優級、特級，分類後各類別的總重量如表(一)所示。

表(一)

	良級	優級	特級	合計
小果	50	180	270	500
中果	20	100	80	200
大果	10	40	50	100
合計	80	320	400	800

(單位:公斤)

因為被分類為良級或大果的文旦不受喜愛，所以小彭僅將其餘的文旦都包裝成禮盒販售，求包裝成禮盒販售的文旦總共有多少公斤？

(A) 620

(B) 630

(C) 700

(D) 720

評量目標：評量學生是否能理解列聯表上的資訊

命題依據

學習表現：d-IV-1

學習內容：D-7-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.7665	0.52	0.9785		0.8431		0.4085	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	217 0.12	0 0.00	25 0.03	192 0.42			
	複選	6 0.00	0 0.00	0 0.00	6 0.01			
	A	15391 8.50	596 1.34	6633 7.30	8162 17.85			
	B	138754 76.65	43503 97.85	76569 84.31	18682 40.85			
	C	12322 6.81	175 0.39	2997 3.30	9150 20.01			
	D	14323 7.91	185 0.42	4596 5.06	9542 20.86			
	全體	181013 100.00	44459 100.00	90820 100.00	45734 100.00			

第 7 題

題目

計算多項式 $4x^2 - 3x - 5$ 除以 $x + 2$ 後，所得商式與餘式兩者之和為何？
 (A) $4x + 6$
 (B) $4x + 10$
 (C) $-7x - 5$
 (D) $-11x - 1$

評量目標：評量學生是否能做多項式除法

命題依據

學習表現：a-IV-5

學習內容：A-8-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.7139	0.62	0.9906		0.8000		0.2740	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	303	0.17	0	0.00	72	0.08	231	0.51
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	129228	71.39	44043	99.06	72654	80.00	12531	27.40
	B	28134	15.54	368	0.83	12647	13.93	15119	33.06
	C	14983	8.28	43	0.10	3597	3.96	11343	24.80
	D	8356	4.62	5	0.01	1848	2.03	6503	14.22
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 8 題

題目

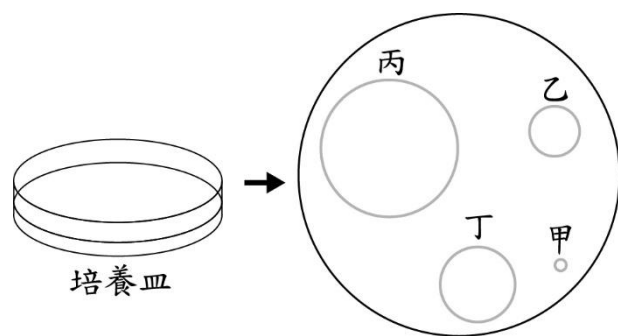
有一培養皿上均勻分布細菌，圖(二)是培養皿與其俯視圖，生物學家在培養皿上選定四個圓形區域，區域面積越大所含細菌數越多。若圖中甲、乙、丙三個區域細菌的數量分別為 4.4×10^5 個、 7.3×10^6 個、 5.4×10^7 個，則下列何者可能是丁區域細菌的數量？

(A) 1.7×10^5 個

(B) 1.7×10^6 個

(C) 1.7×10^7 個

(D) 1.7×10^8 個



圖(二)

評量目標：評量學生是否能理解以科學記號表示的數值的大小關係

命題依據

學習表現：n-IV-3

學習內容：N-7-8

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7472	0.56	0.9739		0.8410		0.3406	
選項分析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	212	0.12	0	0.00	11	0.01	201	0.44
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	7972	4.40	167	0.38	1731	1.91	6074	13.28
	B	15849	8.76	492	1.11	5473	6.03	9884	21.61
	C	135252	74.72	43300	97.39	76376	84.10	15576	34.06
	D	21720	12.00	500	1.12	7228	7.96	13992	30.59
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 9 題

題目

已知一元二次方程式 $2x(x+7)-10(x+7)=0$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a > b$ ，求 $a+2b$ 之值為何？
 (A) -13
 (B) -9
 (C) -4
 (D) -3

評量目標：評量學生是否能利用提公因式法解一元二次方程式

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6459	0.59	0.9655		0.6822		0.2631	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	425	0.23	2	0.00	154	0.17	269	0.59
	複選	6	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.01
	A	23126	12.78	84	0.19	10191	11.22	12851	28.10
	B	116913	64.59	42927	96.55	61955	68.22	12031	26.31
	C	20809	11.50	758	1.70	8025	8.84	12026	26.30
	D	19734	10.90	688	1.55	10495	11.56	8551	18.70
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 10 題

某書店舉辦優惠活動，購買的書原價合計滿**1100**元折扣**200**元，圖(三)為兄妹兩人的對話情形。

題目



圖(三)

根據圖中的對話計算，妹妹要買的書原價為多少元？

- (A) 360
(B) 380
(C) 460
(D) 480

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用比例性質解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

試題分析結果：

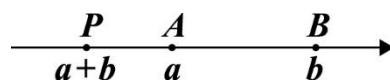
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6413	0.56	0.9553		0.6756		0.2678	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	449	0.25	29	0.07	189	0.21	231	0.51
	複選	18	0.01	2	0.00	6	0.01	10	0.02
	A	12160	6.72	808	1.82	5783	6.37	5569	12.18
	B	32431	17.92	542	1.22	13477	14.84	18412	40.26
	C	19878	10.98	606	1.36	10007	11.02	9265	20.26
	D	116077	64.13	42472	95.53	61358	67.56	12247	26.78
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 11 題

題目

$A(a)$ 、 $B(b)$ 、 $P(a+b)$ 三點在數線上的位置如圖(四)所示。若要在數線上標示點 $Q(b-a)$ ，則關於 Q 點的位置，下列敘述何者正確？

- (A) 在 B 的右邊
(B) 介於 A 、 B 之間
(C) 介於 P 、 A 之間
(D) 在 P 的左邊



圖(四)

評量目標：評量學生是否能根據兩數加減在數線上的意義判斷點的位置

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-5

試題分析結果：

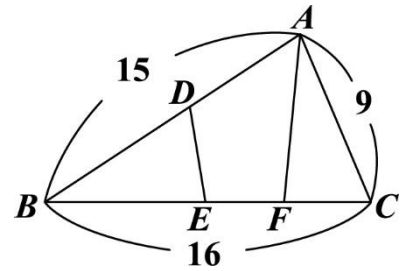
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6937	0.59	0.9741		0.7713		0.2669	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	266	0.15	4	0.01	42	0.05	220	0.48
	複選	18	0.01	1	0.00	7	0.01	10	0.02
	A	125560	69.37	43307	97.41	70048	77.13	12205	26.69
	B	30358	16.77	951	2.14	13762	15.15	15645	34.21
	C	14412	7.96	64	0.14	3651	4.02	10697	23.39
	D	10399	5.74	132	0.30	3310	3.64	6957	15.21
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 12 題

題目

$\triangle ABC$ 的邊上有三點 D 、 E 、 F ，各點位置如圖(五)所示。若 $\overline{BE} = \overline{AF}$ ， $\angle BED = \angle AFC$ ， $\overline{ED} = \overline{FC}$ ，則根據圖中標示的長度，求四邊形 $ADEF$ 周長為何？

- (A) 20
(B) 22
(C) 24
(D) 25



圖(五)

評量目標：評量學生是否能應用全等的性質求出周長

命題依據

學習表現：s-IV-9

學習內容：S-8-5

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6378	0.61	0.9815		0.6684		0.2429	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	479	0.26	6	0.01	207	0.23	266	0.58
	複選	14	0.01	0	0.00	1	0.00	13	0.03
	A	18044	9.97	216	0.49	7845	8.64	9983	21.83
	B	115454	63.78	43636	98.15	60707	66.84	11111	24.29
	C	28609	15.80	260	0.58	13249	14.59	15100	33.02
	D	18413	10.17	341	0.77	8811	9.70	9261	20.25
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 13 題

題目

若坐標平面上有一直線 L 與 x 軸平行，且 L 通過點 $(-3, -1)$ ，則 L 的方程式為何？
 (A) $x = -3$
 (B) $y = -3$
 (C) $x = -1$
 (D) $y = -1$

評量目標：評量學生是否能將坐標平面上的直線轉換成二元一次方程式

命題依據

學習表現：g-IV-2

學習內容：A-7-6

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6920	0.62	0.9770		0.7836		0.2331	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	243	0.13	0	0.00	16	0.02	227	0.50
	複選	41	0.02	0	0.00	23	0.03	18	0.04
	A	27138	14.99	206	0.46	10009	11.02	16923	37.00
	B	15358	8.48	576	1.30	5718	6.30	9064	19.82
	C	12971	7.17	241	0.54	3889	4.28	8841	19.33
	D	125262	69.20	43436	97.70	71165	78.36	10661	23.31
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 14 題

題目

已知坐標平面上有二次函數 $y = -(x+5)^2 - 20$ 的圖形，甲、乙兩人提出以下看法：
 【甲】此函數圖形上某個點的 y 坐標為 -15
 【乙】此函數圖形上某個點的 y 坐標為 25
 對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？
 (A) 甲、乙皆正確
 (B) 甲、乙皆錯誤
 (C) 甲正確，乙錯誤
 (D) 甲錯誤，乙正確

評量目標：評量學生是否能根據坐標平面上二次函數圖形的特徵判斷敘述的正確性

命題依據

學習表現：f-IV-3

學習內容：F-9-2

試題分析結果：

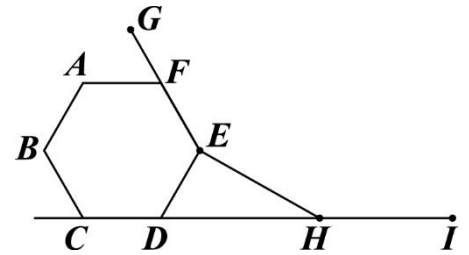
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6209	0.57	0.9430		0.6575		0.2354	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	322	0.18	7	0.02	69	0.08	246	0.54
	複選	14	0.01	0	0.00	1	0.00	13	0.03
	A	13959	7.71	431	0.97	6247	6.88	7281	15.92
	B	112398	62.09	41924	94.30	59710	65.75	10764	23.54
	C	32537	17.97	1451	3.26	15399	16.96	15687	34.30
	D	21783	12.03	646	1.45	9394	10.34	11743	25.68
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 15 題

題目

圖(六)有一正六邊形 $ABCDEF$ 與一正 n 邊形的部分圖形，其中 G 、 E 、 H 、 I 為正 n 邊形中連續的四個頂點， F 在 $\overline{GE}$ 上， C 、 D 、 H 、 I 四點共線。求 n 值為何？

- (A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 15



圖(六)

評量目標：評量學生是否能應用多邊形內角和公式與三角形性質解決問題

命題依據

學習表現：s-IV-2

學習內容：S-8-2

試題分析結果：

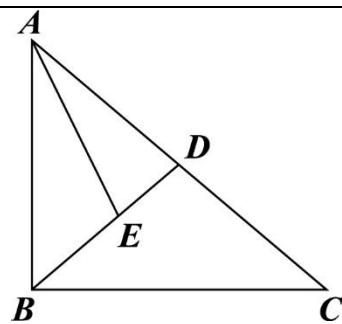
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.6388	0.56	0.9747		0.6502		0.2896	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	366	0.20	15	0.03	86	0.09	265	0.58
	複選	9	0.00	0	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	24882	13.75	434	0.98	12225	13.46	12223	26.73
	B	27015	14.92	479	1.08	14480	15.94	12056	26.36
	C	115630	63.88	43335	97.47	59052	65.02	13243	28.96
	D	13111	7.24	196	0.44	4976	5.48	7939	17.36
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 16 題

題目

如圖(七)， $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D 點為 $\overline{AC}$ 的中點， E 點在 $\overline{BD}$ 上， $\overline{AE}$ 為 $\angle BAC$ 的角平分線。若 $\angle C = 40^\circ$ ，則 $\angle AEB$ 的度數為何？

- (A) 105
(B) 110
(C) 115
(D) 120



圖(七)

評量目標：評量學生是否能應用外心性質與三角形性質計算角度

命題依據

學習表現：s-IV-11

學習內容：S-9-8

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5049	0.49	0.8729		0.4597		0.2370	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	363	0.20	20	0.04	112	0.12	231	0.51
	複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
	A	91398	50.49	38809	87.29	41748	45.97	10841	23.70
	B	50490	27.89	3042	6.84	31608	34.80	15840	34.64
	C	25742	14.22	2240	5.04	12830	14.13	10672	23.33
	D	13012	7.19	348	0.78	4521	4.98	8143	17.81
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 17 題

題目

某國政府公布 **2023** 年的全國用電量為 **2700** 億度，並預估 **2024** ～ **2030** 年的全國用電量逐年增加，且每年增加的用電量為其前一年的 **2.5%**。根據預估，該國 **2030** 年的全國用電量為多少億度？

(A) $2700 \times (1.025)^7$

(B) $2700 \times (1.025)^8$

(C) $2700 + 7 \times 2700 \times 0.025$

(D) $2700 + 8 \times 2700 \times 0.025$

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用等比數列表示數值

命題依據

學習表現：n-IV-7

學習內容：N-8-6

試題分析結果：

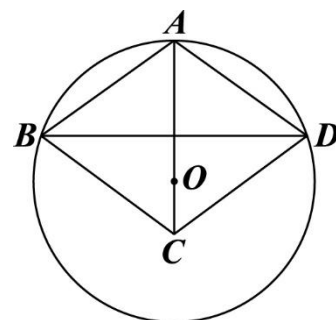
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5535	0.53	0.9365		0.5197		0.2484	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	375	0.21	15	0.03	106	0.12	254	0.56
	複選	14	0.01	0	0.00	7	0.01	7	0.02
	A	100192	55.35	41635	93.65	47197	51.97	11360	24.84
	B	17140	9.47	592	1.33	7720	8.50	8828	19.30
	C	49457	27.32	2017	4.54	29718	32.72	17722	38.75
	D	13835	7.64	200	0.45	6072	6.69	7563	16.54
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 18 題

題目

如圖(八)，圓 O 與菱形 $ABCD$ 中， A 、 B 、 D 在圓上， C 在圓內， O 在 $\overline{AC}$ 上。若圓 O 的半徑為 13， $\overline{BD} = 24$ ，則 $\overline{CO}$ 的長度為多少？

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5



圖(八)

評量目標：評量學生是否能應用菱形對角線性質與畢氏定理求出線段長

命題依據

學習表現：s-IV-8

學習內容：S-8-10

試題分析結果：

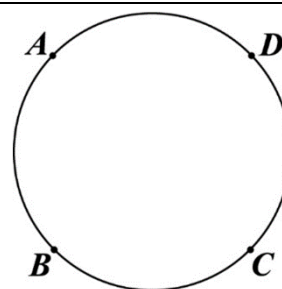
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4817	0.48	0.8838		0.4030		0.2473	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	450	0.25	17	0.04	183	0.20	250	0.55
	複選	17	0.01	0	0.00	7	0.01	10	0.02
	A	20068	11.09	630	1.42	9185	10.11	10253	22.42
	B	87200	48.17	39293	88.38	36598	40.30	11309	24.73
	C	27614	15.26	948	2.13	14300	15.75	12366	27.04
	D	45664	25.23	3571	8.03	30547	33.63	11546	25.25
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 19 題

題目

已知一圓上有 A 、 B 、 C 、 D 四點，其位置如圖(九)所示，其中 $\widehat{AB} = 87^\circ$ ， $\widehat{BC} = 91^\circ$ ， $\widehat{CD} = 88^\circ$ ， $\widehat{AD} = 94^\circ$ 。若在此圓上找兩點 E 、 F ，使得四邊形 $ABEF$ 為長方形，則下列關於 E 點、 F 點位置的敘述，何者正確？

- (A) E 在 $\widehat{BC}$ 上， F 在 $\widehat{CD}$ 上
 (B) E 在 $\widehat{BC}$ 上， F 在 $\widehat{AD}$ 上
 (C) E 在 $\widehat{CD}$ 上， F 在 $\widehat{CD}$ 上
 (D) E 在 $\widehat{CD}$ 上， F 在 $\widehat{AD}$ 上



圖(九)

評量目標：評量學生是否能應用圓周角性質推論圓內接長方形頂點的位置

命題依據

學習表現：s-IV-14

學習內容：S-9-6

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4453	0.49	0.8302		0.3857		0.1896	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	413	0.23	15	0.03	125	0.14	273	0.60
	複選	17	0.01	4	0.01	8	0.01	5	0.01
	A	24549	13.56	1414	3.18	13739	15.13	9396	20.54
	B	37664	20.81	2072	4.66	19942	21.96	15650	34.22
	C	37767	20.86	4045	9.10	21981	24.20	11741	25.67
	D	80603	44.53	36909	83.02	35025	38.57	8669	18.96
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 20 題

題目

已知正整數 M 的因數中，除了 M 之外最大的因數是 $2^2 \times 11$ ，正整數 N 的因數中，除了 N 之外最大的因數是 3×13 。甲、乙兩人提出以下看法：

【甲】8 一定是 M 的因數

【乙】9 一定是 N 的因數

對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？

(A) 甲、乙皆正確

(B) 甲、乙皆錯誤

(C) 甲正確，乙錯誤

(D) 甲錯誤，乙正確

評量目標：評量學生是否能應用因數成對的性質推論

命題依據

學習表現：n-IV-1

學習內容：N-7-2

試題分析結果：

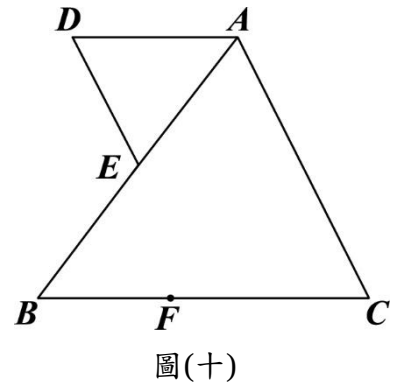
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.3875	0.28	0.6073		0.3452		0.2579	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	411	0.23	22	0.05	124	0.14	265	0.58
	複選	11	0.01	0	0.00	4	0.00	7	0.02
	A	25068	13.85	2802	6.30	12641	13.92	9625	21.05
	B	62958	34.78	13797	31.03	35491	39.08	13670	29.89
	C	70145	38.75	26999	60.73	31350	34.52	11796	25.79
	D	22420	12.39	839	1.89	11210	12.34	10371	22.68
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 21 題

題目

如圖(十)， $\triangle ABC$ 與 $\triangle ADE$ 中， D 點在 $\triangle ABC$ 外， E 點在 $\overline{AB}$ 上， $\angle D = \angle DEA = \angle EAC = \angle C = 65^\circ$ 。若 $\overline{BC}$ 上有一點 F ， $\overline{AF}$ 與直線 DE 相交於 P 點，且 $\overline{BF} = 5$ ， $\overline{FC} = 8$ ， $\overline{BE} = 6$ ，則 $\overline{AP}$ 與 $\overline{AF}$ 的長度比為何？

(A) 4:5
(B) 5:6
(C) 6:7
(D) 7:8



評量目標：評量學生是否能應用幾何性質推論三角形相似，並利用對應邊長比相等解決問題

命題依據

學習表現：s-IV-10

學習內容：S-9-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3701	0.43	0.7335		0.2935		0.1690	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	790	0.44	119	0.27	384	0.42	287	0.63
	複選	14	0.01	3	0.01	5	0.01	6	0.01
	A	36778	20.32	4326	9.73	21638	23.83	10814	23.65
	B	31103	17.18	2314	5.20	16949	18.66	11840	25.89
	C	45338	25.05	5086	11.44	25192	27.74	15060	32.93
	D	66990	37.01	32611	73.35	26652	29.35	7727	16.90
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 22 題

題目

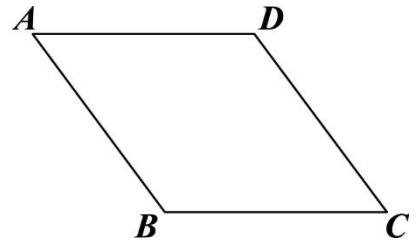
如圖(十一)，平行四邊形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 20$ ， $\overline{AD} = 21$ 。甲、乙兩人想找一點 P ，使得 P 到 $\overline{BC}$ 的距離等於 P 到 $\overline{AD}$ 的距離，且 P 到 $\overline{AB}$ 的距離等於 P 到 $\overline{CD}$ 的距離，其作法如下：

【甲】連接 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BD}$ ，兩線段相交於 P 點，
則 P 即為所求

【乙】作 $\angle C$ 、 $\angle D$ 的角平分線，兩直線相交於 P 點，
則 P 即為所求

對於甲、乙兩人的作法，下列判斷何者正確？

- (A) 甲、乙皆正確
(B) 甲、乙皆錯誤
(C) 甲正確，乙錯誤
(D) 甲錯誤，乙正確



圖(十一)

評量目標：評量學生是否能連結平行四邊形性質與角平分線性質推論作法是否正確

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-9-11

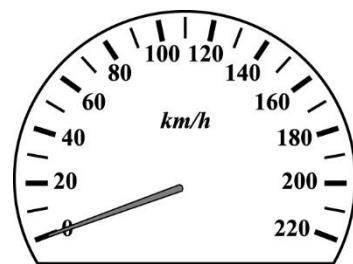
試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.2711	0.13	0.4275		0.1974		0.2657	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	467 0.26	24 0.05	161 0.18	282 0.62			
	複選	20 0.01	3 0.01	5 0.01	12 0.03			
	A	84528 46.70	19168 43.11	50150 55.22	15210 33.26			
	B	16450 9.09	1759 3.96	6633 7.30	8058 17.62			
	C	49081 27.11	19004 42.75	17927 19.74	12150 26.57			
	D	30467 16.83	4501 10.12	15944 17.56	10022 21.91			
	全體	181013 100.00	44459 100.00	90820 100.00	45734 100.00			

汽車上會安裝圖(十二)的時速錶，其功能是指示汽車當時的速率，但其指示的速率並不一定等於汽車的實際速率。已知法規規範車輛出廠時，時速錶的指示速率($V_{\text{指}}$)必須永不小於車輛的實際速率($V_{\text{實}}$)，且 $V_{\text{指}}$ 與 $V_{\text{實}}$ 應滿足下列關係：

$$V_{\text{指}} - V_{\text{實}} \leq \frac{V_{\text{實}}}{10} + 4$$

(皆以公里/小時為速率單位)



圖(十二)

而車輛的實際速率就是單位時間內車輛移動的距離，可以利用輪胎轉速與輪胎周長求出。輪胎轉速是指單位時間內輪胎旋轉多少圈，而輪胎周長等於輪胎旋轉一圈時車輛移動的距離，所以有下列關係式：

$$\text{實際速率} = \text{輪胎轉速} \times \text{輪胎周長}$$

上式的實際速率若要以公里/小時為單位，則輪胎轉速應以圈/小時為單位，輪胎周長應以公里為單位。

所以當車輛上的儀器測出輪胎轉速，配合儀器內設定的輪胎周長，就能得到時速錶上的指示速率，關係式如下：

$$\text{指示速率} = \text{儀器測出的輪胎轉速} \times \text{儀器設定的輪胎周長}$$

圈/小時為轉速單位，表示每小時轉多少圈

第 23 題

題目

根據選文，時速錶符合法規的汽車行駛時，若指示速率為**120**公里/小時，則實際速率的最小值與最大值分別是多少公里/小時？(最小值用無條件進入法取概數到個位，最大值用無條件捨去法取概數到個位)
 (A)最小值**105**，最大值**120**
 (B)最小值**106**，最大值**120**
 (C)最小值**120**，最大值**136**
 (D)最小值**120**，最大值**137**

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用不等式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-3

學習內容：A-7-8

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4740	0.46	0.8414		0.4158		0.2325	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	680	0.38	21	0.05	302	0.33	357	0.78
	複選	18	0.01	2	0.00	4	0.00	12	0.03
	A	42861	23.68	5700	12.82	24995	27.52	12166	26.60
	B	85807	47.40	37409	84.14	37763	41.58	10635	23.25
	C	26524	14.65	613	1.38	12857	14.16	13054	28.54
	D	25123	13.88	714	1.61	14899	16.40	9510	20.79
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 24 題

題目

根據選文，已知有一輛行駛中的汽車，其輪胎轉速為 x 圈/分鐘且輪胎周長為 **200** 公分。若此車的實際速率為 y 公里/小時，則 y 與 x 的關係為下列何者？

(A) $y = 0.002x$

(B) $y = 0.12x$

(C) $y = 200x$

(D) $y = 12000x$

 圈/分鐘為轉速單位，表示每分鐘轉多少圈

評量目標：評量學生是否能將生活情境中的關係轉換成一次函數

命題依據

學習表現：f-IV-1

學習內容：F-8-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3804	0.41	0.7559		0.2758		0.2233	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	688	0.38	14	0.03	288	0.32	386	0.84
	複選	25	0.01	0	0.00	16	0.02	9	0.02
	A	26100	14.42	3046	6.85	14474	15.94	8580	18.76
	B	68861	38.04	33605	75.59	25045	27.58	10211	22.33
	C	46180	25.51	3008	6.77	27499	30.28	15673	34.27
	D	39159	21.63	4786	10.76	23498	25.87	10875	23.78
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

第 25 題

題目

根據選文，已知原本甲、乙兩輛車上儀器測出的輪胎轉速跟實際的輪胎轉速相等，兩車儀器設定的輪胎周長也與當時兩車安裝的輪胎周長相等。後來甲的儀器發生故障，導致儀器測出的輪胎轉速比實際的輪胎轉速更高，而乙更換輪胎，新輪胎周長比原本的更小，但儀器設定的仍是原本輪胎周長。若甲、乙此時皆以 **60** 公里/小時的指示速率行駛，且甲、乙的實際速率分別為 **p** 公里/小時、 **q** 公里/小時，則下列關係何者正確？

- (A) **$p > 60$ ， $q > 60$**
 (B) **$p > 60$ ， $q < 60$**
 (C) **$p < 60$ ， $q > 60$**
 (D) **$p < 60$ ， $q < 60$**

評量目標：評量學生是否能連結生活情境中的兩個關係式，並根據題意推論大小關係

命題依據

學習表現：a-IV-1

學習內容：A-7-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4335	0.37	0.7147		0.3974		0.2318	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1369	0.76	81	0.18	684	0.75	604	1.32
	複選	4	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00
	A	26968	14.90	2672	6.01	14452	15.91	9844	21.52
	B	39867	22.02	4752	10.69	22115	24.35	13000	28.43
	C	34337	18.97	5179	11.65	17474	19.24	11684	25.55
	D	78468	43.35	31774	71.47	36094	39.74	10600	23.18
全體		181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

二、非選擇題

第 1 題

題目	阿川想要挑戰一場馬拉松賽事，並在賽前訓練自己的體能。他決定利用每圈400公尺的跑道訓練，並訂定了訓練計畫如下：每週星期一、四訓練，第一週的星期一跑5圈，每週星期四的訓練圈數比當週星期一早2圈，之後每週星期一的訓練圈數與前一週的星期四相同，直到某日的訓練距離超過15公里，就維持該圈數不再增加。 請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋： (1) 依照訓練計畫，<u>阿川</u>第2週的星期四的訓練圈數為幾圈？ (2) 承(1)，最早從<u>第幾週的星期幾</u>開始，當日的訓練距離會超過15公里？
----	---

評量目標：評量學生是否能在生活情境中，尋找規律並應用等差數列解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-7

學習內容：N-8-4

評分結果

		全體		精熟		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
		1.4637	0.62	2.2456		1.5170		0.5979	
類 別 分 析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分 (未作答)	19620	10.84	8	0.02	1967	2.17	17645	38.58
	零級分 (有作答)	10119	5.59	130	0.29	2698	2.97	7291	15.94
	一級分	80938	44.71	12940	29.11	51889	57.13	16109	35.22
	二級分	26989	14.91	7248	16.30	16911	18.62	2830	6.19
	三級分	43347	23.95	24133	54.28	17355	19.11	1859	4.06
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

依據評分規準，各級分評分指引如下：

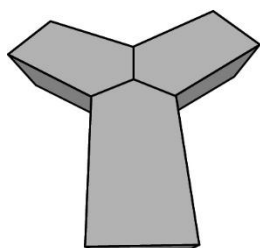
三級分	1. 第一小題正確得出訓練圈數為9圈，第二小題正確依據跑道長度、訓練圈數、週數、距離之間的關係： (1) 正確利用等差數列一般項公式列出等式或不等式求解，或 (2) 正確以數值算式推導或檢驗，或列舉數值關係之規律，找出訓練距離不足及超過15公里的週次與星期邊界值， 並根據上述結果判斷出最早為第17週星期四。解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 第一小題正確得出訓練圈數為9圈，第二小題正確依據跑道長度、訓練圈數、週數、距離之間的關係： (1) 正確利用等差數列一般項公式列出等式或不等式求解，但未能正確判斷最早為第17週星期四，或 (2) 以算式推導或檢驗找出訓練距離不足及超過15公里的週次與星期邊界值，解題過程大致完整但缺乏或未能正確包含下列所需重要步驟之一：①訓練距離與圈數的轉換，②不足或超過之邊界值的圈數、週次關係式，③不足或超過之邊界值的訓練距離、週次關係式，或 (3) 列舉數值關係之規律找出訓練距離不足及超過15公里的週數與星期邊界值，列舉項目完整但發生不影響推論與結果的數算錯誤；或列舉項目大致完整但缺乏或未能正確包

	含下列重要元素之一：①由題目條件直接得出之首項或經過推導得出之首項，②足夠呈現數值關係規律性之項數，③題目條件推導出之距離不足或超過15公里的邊界值項目。 2. 第一小題未能正確得出訓練圈數為9圈，但第二小題達三級分標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題正確得出訓練圈數為9圈或訓練距離為3.6公里。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如：不足15公里的最後週次與訓練圈數、星期一或星期四的圈數或訓練距離之一般項。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

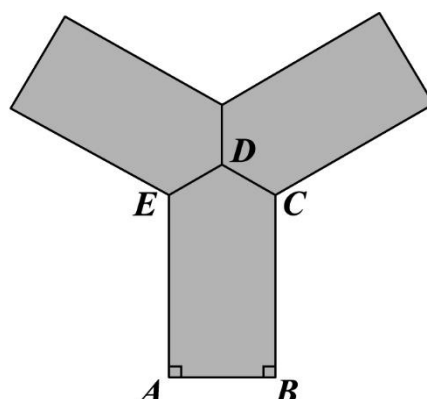
備註:各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。

第 2 題

某場館有一組由三個相同的五邊形沙發緊密拼成的 Y 字型沙發椅，如圖(十三)所示，其俯視圖如圖(十四)所示，其中 $\overline{AB}$ 為 90 公分， $\overline{BC}$ 、 $\overline{AE}$ 皆為 130 公分， $\overline{CD} = \overline{DE}$ ， $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ，且 D 為 Y 字型沙發椅的中心點。



圖(十三)



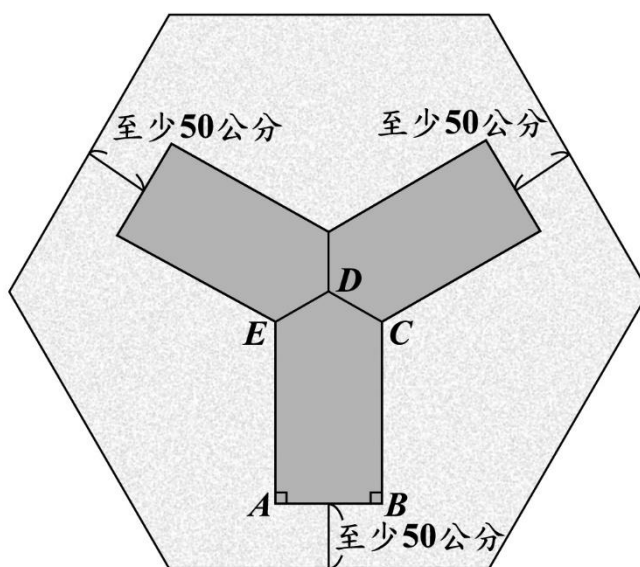
圖(十四)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋。

題目

(1) 求圖(十四)中 $\angle CDE$ 的度數為何？

(2) 今想訂製一塊正六邊形的地毯，並將 Y 字型沙發椅放置在上面，其中正六邊形地毯的對角線交點與 D 點重合，擺放時 $\overline{AB}$ 與地毯的一邊平行且至少相距 50 公分，如圖(十五)所示，則地毯的邊長至少需要多少公分？(以根式呈現)



圖(十五)

評量目標：評量學生是否能應用相似直角三角形邊長比值的不變性與正六邊形的內角度數進行推論並計算邊長

命題依據

學習表現：s-IV-12

學習內容：S-9-4

評分結果

	全體		精熟		基礎		待加強	
	平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
	1.0007	0.79	2.1407		0.8802		0.1317	
	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比

類 別 分 析	零級分 (未作答)	49198	27.18	227	0.51	16661	18.35	32310	70.65
	零級分 (有作答)	12237	6.76	146	0.33	4667	5.14	7424	16.23
	一級分	78705	43.48	11813	26.57	60912	67.07	5980	13.08
	二級分	20188	11.15	13458	30.27	6715	7.39	15	0.03
	三級分	20685	11.43	18815	42.32	1865	2.05	5	0.01
	全體	181013	100.00	44459	100.00	90820	100.00	45734	100.00

依據評分規準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確呈現 $\angle CDE$ 的度數為120，且第二小題正確利用 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形的邊長比例或畢氏定理，求出 $\triangle CDE$ 中 D 到 $\overline{CE}$ 垂足 K 點的距離 $\overline{DK}=15\sqrt{3}$ 及到正六邊形一邊(即下方平行 $\overline{AB}$ 的邊)中點 I 的距離 $\overline{DI}=180+15\sqrt{3}$ ，並求得地毯的邊長至少需要 $30+120\sqrt{3}$ 公分，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 第一小題正確呈現 $\angle CDE$ 的度數為120，且第二小題： (1) $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形的邊長比例出現錯置，但解題過程中的推導/推理或解釋大致完整，或 (2) 正確利用 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形的邊長比例或畢氏定理求出解題所需某一線段長度，且此過程中的推導/推理或解釋大致完整，但未能得出地毯的邊長至少需要 $30+120\sqrt{3}$ ，或 (3) $\overline{DI}$ 數值有誤，但根據此數值利用 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形 $\triangle DGI$ (G 為正六邊形左下角或右下角的頂點)的正確邊長比例或畢氏定理求出 $\overline{DG}$ 的長度，且求出 $\overline{DG}$ 的過程中推導/推理或解釋大致完整。 2. 第一小題未能正確呈現 $\angle CDE$ 的度數為120，但第二小題達三級分標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題正確呈現 $\angle CDE$ 的度數為120。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如： $\angle DCE=30^\circ$ 、 $\overline{DK}=15\sqrt{3}$ 、 $\triangle CDK$ 為 $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註:各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。